RELATÓRIO DE PESQUISA

Estratégias quantitativas e comparação com buy and hold

Resultados calculados no QuantLab com snapshots Spot QA PASS e avaliação cronológica.

17	6	2	0
configurações F3	trials walk-forward F5	ativos: BTC e ETH	holdouts pontuados

Leitura executiva

Momentum BTC de 24 barras terminou o treino em +151,20%, apenas 1,29 ponto percentual acima do buy and hold (+149,91%). Na validação seguinte caiu 11,26%, enquanto o benchmark subiu 15,79%. O trial F5 curto recebeu status CANDIDATO_A_PAPER, mas o desenvolvimento ampliado terminou NO_GO. Nenhuma versão foi congelada.

Breakout de 15 minutos perdeu cerca de 96%-98% nos três recortes principais e girou mais de 1.100 vezes. No treino BTC, a configuração principal acumulou 685,33 USDT de fees e 342,66 USDT de slippage proxy.

Mean reversion com janela 30 foi negativo no treino BTC e ETH; a variante 45 foi positiva em BTC treino (+7,77%), mas ficou muito abaixo do buy and hold. SMA e momentum tiveram resultados positivos no treino de alguns recortes, mas não mantiveram o sinal na validação.

O teste reservado de 2025-04 a 2026-04 e o holdout candidato de 2026-07 a 2026-10 não foram pontuados. O holdout não tinha snapshot QA elegível e nenhuma estratégia foi congelada. Nenhuma ordem real foi enviada.

Desenho da rodada

Capital inicial de 1.000 USDT; Spot long-only; fee presumida de 10 bps por lado; slippage adverso proxy de 5 bps por lado; atraso de disponibilidade assumido de 1.000 ms. Os resultados usam sinais de candles fechados e fill no primeiro open de 1m estritamente após a disponibilidade.

Família	Configuração principal	Timeframe	Regra usada
Cash e buy and hold	baseline	Todos	Cash sem posição; B&H compra e mantém
Tendência - SMA	SMA 20/50	4h	Compra/vende no cruzamento de médias
Momentum	lookback 24	1d	Retorno positivo contra close de 24 barras atrás
Breakout	lookback 20	15m	Close acima da máxima anterior
Mean reversion	janela 30; entrada z <= -2; saída z >= 0	1h	Z-score trailing de closes, long-only com histerese

A plataforma oferece os motores em 15m, 1h, 4h e 1d. A tabela indica somente as combinações pontuadas nesta rodada.

Resultados F3 - configurações principais

Cada linha compara a configuração ao buy and hold do mesmo ativo e período. Retornos, drawdown e exposição são percentuais sobre equity marcada a mercado. Sharpe é diário anualizado. Win rate e profit factor usam round trips fechados e P&L; líquido.

Estratégia	Ativo / período	Retorno líquido	B&H; líquido	Sharpe diário	DD máx.	Win rate	Profit factor	Exposição	Trades fechados	Run ID
SMA 20/50	BTC treino	74,40%	149,91%	1,797	19,56%	36,4%	2,79	55,0%	22	20261029T141945Z-8dd18177
Momentum 24	BTC treino	151,20%	149,91%	2,562	17,51%	50,0%	3,54	56,3%	10	20261029T142829Z-86a4a7ae
Breakout 20	BTC treino	-96,07%	149,91%	-18,577	96,10%	11,5%	0,16	4,7%	1.160	20261029T142912Z-e1e77c35
Mean reversion 30	BTC treino	-4,63%	149,91%	-0,124	17,42%	68,3%	0,92	23,8%	123	20261029T142951Z-8ddd5a9d
SMA 20/50	ETH treino	50,92%	99,74%	1,303	37,58%	39,1%	2,18	54,9%	23	20261029T143033Z-0e9e5501
Momentum 24	ETH treino	29,32%	99,74%	0,821	27,13%	28,6%	1,72	54,4%	21	20261029T143111Z-26f2722d
Breakout 20	ETH treino	-97,08%	99,74%	-19,331	97,09%	11,3%	0,17	4,7%	1.161	20261029T143152Z-fe38e982
Mean reversion 30	ETH treino	-5,67%	99,74%	-0,110	23,88%	67,2%	0,92	24,9%	116	20261029T143233Z-20631ea2
SMA 20/50	BTC validação	-22,73%	15,79%	-0,561	33,30%	33,3%	0,71	52,0%	27	20261029T144307Z-41d40089
Momentum 24	BTC validação	-11,26%	15,79%	-0,205	35,03%	14,3%	0,74	49,0%	14	20261029T144345Z-29520e7f
Breakout 20	BTC validação	-97,88%	15,79%	-20,978	97,88%	11,6%	0,11	5,1%	1.246	20261029T144425Z-29c6c72d
Mean reversion 30	BTC validação	-26,00%	15,79%	-1,084	33,66%	62,3%	0,70	28,1%	122	20261029T144503Z-29f295d1
Momentum 24	ETH validação	-12,60%	-50,04%	-0,245	35,51%	33,3%	0,63	32,6%	12	20261029T144545Z-a6467023

Baseline buy and hold e cash

Retorno líquido do buy and hold: BTC treino +149,91%; ETH treino +99,74%; BTC validação +15,79%; ETH validação -50,04%. Cash terminou em 0% de retorno e 0% de exposição em todas as janelas; Sharpe não definido. Buy and hold termina com posição aberta, portanto win rate e profit factor não se aplicam.

A validação F3 disponível para ETH nesta rodada cobre somente momentum 24. A ausência de uma linha para outra família não representa resultado zero.

Sensibilidade de parâmetros - treino BTC

Quatro alternativas foram executadas no treino BTC para verificar a mudança do resultado com parâmetros diferentes. Não foram escolhidas usando a validação. Buy and hold no recorte: +149,91%.

Estratégia	Ativo / período	Retorno líquido	B&H; líquido	Sharpe diário	DD máx.	Win rate	Profit factor	Exposição	Trades fechados	Run ID
SMA 40/100	BTC treino	46,56%	149,91%	1,221	27,68%	20,0%	2,06	56,9%	15	20261029T143910Z-a7e03ef8
Momentum 48	BTC treino	137,69%	149,91%	2,482	17,52%	60,0%	15,88	59,3%	5	20261029T143949Z-388916ab
Breakout 50	BTC treino	-82,92%	149,91%	-11,567	82,94%	15,5%	0,21	2,5%	613	20261029T144028Z-cb166dfa
Mean reversion 45	BTC treino	7,77%	149,91%	0,449	17,65%	72,2%	1,14	23,2%	90	20261029T144107Z-479d3fb5

Interpretação

A SMA 40/100 e o momentum 48 continuaram abaixo do buy and hold. O breakout 50 reduziu as operações de 1.160 para 613, mas perdeu 82,92%. Mean reversion mudou de -4,63% (janela 30) para +7,77% (janela 45), evidenciando sensibilidade a parâmetros e sem validação independente que justifique selecionar 45.

Win rate alto não garante resultado positivo: mean reversion 30 teve win rate de 67%-68% no treino, mas retorno líquido negativo e profit factor de 0,92.

Walk-forward F5 e stress de custos

Folds cronológicos, sem shuffle, com carteira reiniciada em caixa no início de cada janela. Critério declarado: Sharpe diário mediano dos folds de teste >= 0. Fees e slippage foram estressados em 2x e 3x.

Trial / parâmetros	Retorno líquido e Sharpe por fold	Buy and hold por fold	Stress de fee/slippage 2x e 3x, por fold	Sharpe mediano	Estado F5
BTC SMA 20/50, 4h; 90d treino / 60d teste	-5,53% (Sharpe -2,21); +8,53% (1,57)	-14,34%; +29,54%	-7,21% / -8,87%; +7,08% / +5,64%	-0,320	NO_GO
BTC breakout 20, 15m; 90d / 60d	-43,28% (-25,84); -33,54% (-11,04)	-14,34%; +29,54%	-67,05% / -80,85%; -60,86% / -76,95%	-18,440	NO_GO
BTC momentum 24, 1d; 90d / 60d	-1,29% (-0,43); +28,22% (4,59)	-14,34%; +29,54%	-1,59% / -1,88%; +27,26% / +26,31%	2,081	CANDIDATO_A_PAPER
BTC momentum 48, 1d; 90d / 60d	-2,47% (-0,69); +21,83% (3,96)	-14,34%; +29,54%	-2,77% / -3,06%; +21,65% / +21,47%	1,638	CANDIDATO_A_PAPER
BTC mean reversion 30, 1h; 90d / 60d	-1,08% (-0,21); -2,33% (-0,89)	-14,34%; +29,54%	-9,87% / -17,87%; -7,04% / -11,53%	-0,550	NO_GO
BTC momentum 24, 1d, desenvolvimento 24 meses; 365d / 180d	-39,03% (-3,23); +22,04% (1,25)	-6,52%; +33,92%	-40,74% / -42,41%; +19,68% / +17,37%	-0,990	NO_GO

Como interpretar os status

CANDIDATO_A_PAPER é apenas a classificação de pesquisa produzida pelo critério F5; não é aprovação para capital real. Momentum 24 e 48 tiveram um fold negativo e outro positivo. A validação F3 anual foi negativa para momentum 24 em BTC e ETH. O desenvolvimento ampliado de momentum 24 terminou NO_GO. Nenhuma configuração foi congelada.

O último trial usou contexto 2024-04 a 2026-03 e avaliou formalmente 2025-04 a 2026-04. Como esse período inclui a validação direta já observada, o resultado é diagnóstico retrospectivo, não uma validação independente. O snapshot ficou selado, sem score de teste.

Dados, metodologia e limites

Item	Detalhe
Fonte e ativos	Binance Public Data Spot, klines de 1 minuto, BTCUSDT e ETHUSDT.
Aquisição F1	81 ZIPs mensais por ativo (2020-01 a 2026-09) e 28 ZIPs diários por ativo (2026-10-01 a 2026-10-28): 218 objetos, 345.050.985 bytes; checksum, SHA-256 e CRC verificados.
Cobertura F2	Até 2026-06: 70 meses PASS e 8 QUARANTINED por símbolo. Nenhuma lacuna foi preenchida. Recortes usados começam em 2023-04; snapshots avaliados reportaram zero minutos faltantes.
Não usados	2026-04 a 2026-06 tinha partições QA PASS, mas não entrou nas métricas. 2026-07 a 2026-09 e outubro foram baixados em F1, sem auditoria F2; não são elegíveis para backtest.

Separação cronológica

Treino: 2023-04-01 a 2024-04-01. Validação: 2024-04-01 a 2025-04-01. Teste reservado: 2025-04-01 a 2026-04-01, não pontuado. Holdout candidato: 2026-07-01 a 2026-10-29, apenas raw F1, sem snapshot QA; permaneceu fechado.

Convenções das métricas

Sharpe: retornos simples diários UTC em dias completos consecutivos, taxa livre zero, desvio padrão amostral, anualização por sqrt(365); gaps interrompem a série. Win rate e profit factor usam P&L; líquido de round trips fechados. Retorno e exposição são marcados a mercado. Posições abertas não são liquidadas no final e não recebem fee hipotética de saída; buy and hold paga o custo de entrada.

Limitações materiais

Fee e slippage são premissas, não taxas confirmadas para uma conta. Não há spread separado, impacto de mercado ou profundidade histórica; OHLCV e open de 1m não provam execução. Atraso de 1 segundo é assumido. A amostra de ativos, períodos e parâmetros é pequena. Não foram executados bootstrap, DSR, PBO, Reality Check, concentração de lucro ou teste formal de capacidade. Não há classificador de regimes causal nesta rodada.

Os resultados não demonstram lucratividade futura. Métricas vistas durante desenvolvimento e validação não autorizam retuning depois de abrir um holdout. Não foi feita negociação real.

Como continuar manualmente na plataforma

1. Na raiz do projeto, execute uv sync e depois uv run streamlit run src/quantlab/ui/app.py --server.address 127.0.0.1.
2. Em Dados, confira o plano e busque períodos fechados explicitamente. Audite os arquivos F1 em F2 e selecione somente partições QA PASS.
3. Crie snapshots com IDs explícitos de partição, sem sobreposição entre fontes mensais e diárias; não use partições quarantined.
4. Em Backtests, escolha snapshot, ativo/timeframe, estratégia, capital, fees, slippage e atraso. Execute e revise HTML/JSON.
5. Em Pesquisa, registre versão, períodos, folds, parâmetros permitidos, métrica e critério antes dos trials. Congele apenas uma configuração que passe os critérios definidos previamente.
6. Use o período de teste somente para configuração congelada. Preserve o holdout futuro para uma única abertura da versão congelada.

Fonte: relatório quantitativo versionado do QuantLab (29/10/2026). Os artefatos HTML/JSON/CSV e a base SQLite de pesquisa permanecem locais em artifacts/research e artifacts/backtests; os Run IDs permitem rastrear os resultados nesta instalação.